

WOJEWÓDZKI KONKURS Z MATEMATYKI

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA

Nie przyznaje się połówek punktów.

Schemat punktowania – zadania zamknięte

Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt.

Numer zadania	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Poprawna odpowiedź	D	B	C	A	C	1A, 2C	A	B	D

Przykładowe poprawne odpowiedzi i schemat punktowania – zadania otwarte

W zadaniach, za które przewidziano maksymalnie jeden punkt, wymagana jest odpowiedź w pełni poprawna.

Punkty przyznaje się za każdą poprawną merytorycznie odpowiedź, nawet jeśli nie została uwzględniona w schemacie oceny (decyzję w tym zakresie ostatecznie podejmuje komisja podczas weryfikacji prac).

Za podanie kilku odpowiedzi (poprawnej i błędnych) do jednego polecenia przyznaje się 0 punktów za każdą z nich (chyba że schemat oceny zadania przewiduje inaczej).

Za poprawne obliczenia będące konsekwencją zastosowania błędnej metody nie przyznaje się punktów.

Błąd rachunkowy lub niezmienniający sensu zadania błąd nieuwagi (np. podczas przepisywania danych liczbowych) przy poprawnej metodzie rozwiązania skutkuje utratą jednego punktu.

Jeżeli uczestnik prawidłowo rozwiąże zadanie, ale podczas zapisywania odpowiedzi źle przepisze rozwiązanie, należy potraktować to jako błąd nieuwagi skutkujący utratą jednego punktu.

Wynik liczbowy wielkości mianowanej podany bez jednostki lub z niepoprawnym jej zapisem jest błędny i skutkuje utratą jednego punktu.

Numer zadania	Poprawna odpowiedź	Liczba punktów
10.	3	1 p.
11.	w lutym roku przestępnego lub w lutym	1 p.
12.	5 liczb	1 p.
13.	$x = \frac{2z}{w} - y$ lub $x = \frac{2z - wy}{w}$	1 p.
14.	Uczeń podaje poprawną odpowiedź: $-11x - 3y + 7$	1 p.
15.	$5^2 + 12^2 = 13^2$ $25 + 144 = 169$ $169 = 169$ <i>Trójkąt spełnia warunek Pitagorasa, zatem jest prostokątny.</i> <i>Maszt jest prostopadły do poziomu, więc jest ustawiony pionowo.</i> 2 p. - rozwiązanie bezbłędne 1 p. - rozwiązanie, w którym dokonano istotnego postępu, ale nie było kontynuowane lub było kontynuowane błędnie, np. uczeń sprawdza warunek Pitagorasa, ale nie uzasadnia ustawienia masztu w pionie	2 p.

STOPIEŃ REJONOWY

	0 p. - rozwiązanie, w którym nie dokonano istotnego postępu	
16.	Odległość punktu $(-3;0)$ od początku układu współrzędnych: 3. Odległość szukanego końca odcinka od początku układu współrzędnych: 4 (z Twierdzenia Pitagorasa lub z trójkąta pitagorejskiego 3, 4, 5). Drugi koniec odcinka może mieć współrzędne $(0;4)$ lub $(0;-4)$. 2 p. - rozwiązanie bezbłędne 1 p. - rozwiązanie, w którym dokonano istotnego postępu, ale nie było kontynuowane lub było kontynuowane błędnie, np. uczeń wyznaczył odległości 3 i 4 oraz jeden z punktów $(0,4)$ lub $(0,-4)$ 0 p. - rozwiązanie, w którym nie dokonano istotnego postępu	2 p.
17.	klasa V w ciągu jednej minuty zjada $\frac{1}{6}$ worka kukurydzy, klasa VI w ciągu minuty zjada $\frac{1}{3}$ worka kukurydzy, $\frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1}{2}$ obie klasy razem w ciągu minuty zjadają $\frac{1}{2}$ worka kukurydzy, zatem obie klasy razem zjedzą worek kukurydzy w ciągu 2 minut 2 p. - rozwiązanie bezbłędne 1 p. - rozwiązanie, w którym dokonano istotnego postępu, ale nie było kontynuowane lub było kontynuowane błędnie, np. uczeń wyznacza jaką część worka kukurydzy zjada w ciągu minuty klasa V ($\frac{1}{6}$ worka kukurydzy) i klasa VI ($\frac{1}{3}$ worka kukurydzy) lub wyznacza jaką część worka kukurydzy zjadają obie klasy w ciągu minuty ($\frac{1}{2}$ worka kukurydzy) 0 p. - rozwiązanie, w którym nie dokonano istotnego postępu.	2 p.
18.	30% kieszonkowego Oliwia wydała pierwszego dnia, po pierwszym dniu pozostało jej 70% kieszonkowego, 40% z 70% kieszonkowego to 28% kieszonkowego Oliwia wydała drugiego dnia, $100\% - (30\% + 28\%) = 42\%$ Po drugim dniu Oliwii zostało 42% kieszonkowego. 2 p. - rozwiązanie bezbłędne 1 p. - rozwiązanie, w którym dokonano istotnego postępu, ale nie było kontynuowane lub było kontynuowane błędnie, np. uczeń ustala jaki procent kieszonkowego Oliwia wydała drugiego dnia 0 p. - rozwiązanie, w którym nie dokonano istotnego postępu	2 p.
19.	$NWD(1024,1536) = 512$ $NWW(42,45) = 630$ Większy jest $NWW(42, 45)$ niż $NWD(1924, 1536)$. 2 p. - rozwiązanie bezbłędne 1 p. - rozwiązanie, w którym dokonano istotnego postępu, ale nie było kontynuowane lub było kontynuowane błędnie, np. uczeń wyznaczył $NWW(42, 45)$ lub $NWD(1924, 1536)$ 0 p. - rozwiązanie, w którym nie dokonano istotnego postępu	2 p.
20.	$1\text{ kg} - \frac{2}{5}\text{ kg} - 0,35\text{ kg} = 0,25\text{ kg}$ - waga fig w jednym kilogramowym zestawie, $\frac{3}{8} \cdot 48\text{ kg} = 18\text{ kg}$ - waga moreli, które były w sklepie,	3 p.

STOPIEŃ REJONOWY

	$48\text{ kg} - 18\text{ kg} - 18,2\text{ kg} = 11,8\text{ kg}$ - waga fig, które były w sklepie, $18\text{ kg} : \frac{2}{5}\text{ kg} = 45$ - liczba zestawów, do których wystarczy moreli, $18,2\text{ kg} : 0,35\text{ kg} = 52$ - liczba zestawów, do których wystarczy żurawiny, $11,8\text{ kg} : 0,25\text{ kg} = 47,2$ (około 47) - liczba zestawów, do których wystarczy fig. Można przygotować 45 kilogramowych zestawów prezentowych. 3 p. - rozwiązanie bezbłędne 2 p. - rozwiązanie, w którym pokonano zasadnicze trudności zadania, doprowadzone do końca, ale zawiera błędy rachunkowe, usterki, np. uczeń poprawnie ustalił sposób wyznaczenia do ilu zestawów wystarczy każdego rodzaju dostępnych owoców oddzielnie, ale podał niewłaściwą liczbę zestawów prezentowych 1 p. - rozwiązanie, w którym dokonano istotnego postępu, ale nie było kontynuowane lub było kontynuowane błędnie, np. uczeń ustalił wagę moreli i wagę fig, które były w sklepie lub ustalił wagę fig w jednym kilogramowym zestawie i wagę moreli, które były w sklepie lub ustalił wagę fig w jednym kilogramowym zestawie i wagę fig, które były w sklepie 0 p. - rozwiązanie, w którym nie dokonano istotnego postępu.																									
21.	$a = \frac{4^2 \cdot 4^4}{4^5} = 4$, $b = \sqrt{1 + \frac{25}{144}} = \frac{13}{12}$, $\frac{a}{b} = \frac{48}{13} = 3\frac{9}{13}$ 3 p. - rozwiązanie bezbłędne Uczeń może podać wynik w postaci ułamka niewłaściwego $\frac{a}{b} = \frac{48}{13}$ lub liczby mieszanej $\frac{a}{b} = 3\frac{9}{13}$ 2 p. - rozwiązanie, w którym pokonano zasadnicze trudności zadania, doprowadzone do końca, ale zawiera błędy rachunkowe, usterki, np. uczeń poprawnie wyznaczył wartość liczby a i wartość liczby b, ale błędnie wyznaczył iloraz 1 p. - rozwiązanie, w którym dokonano istotnego postępu, ale nie było kontynuowane lub było kontynuowane błędnie, np. uczeń wyznaczył wartość jednej z liczb (a lub b) 0 p. - rozwiązanie, w którym nie dokonano istotnego postępu	3 p.																								
22.	<u>Reszty z dzielenia liczby 11 przez liczby nie większe od 11:</u> <table><tr><td>dzielnik</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td>reszta z dzielenia</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>1</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr></table> Suma reszt to 22, $22-13=9$. Reszty, których suma jest równa 9 otrzymamy przy dzieleniu liczby 11 przez 6 i przez 7, zatem nie można było dzielić przez 6 ani przez 7. Dzielono przez: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11. 3 p. - rozwiązanie bezbłędne 2 p. - rozwiązanie, w którym pokonano zasadnicze trudności zadania, doprowadzone do końca, ale zawiera błędy rachunkowe, usterki, np. uczeń pomija w odpowiedzi jedną liczbę (dzielnik) 1 p. - rozwiązanie, w którym dokonano istotnego postępu, ale nie było kontynuowane lub było kontynuowane błędnie, np. uczeń ustala reszty z dzielenia liczby 11 przez liczby naturalne nie większe od 11 0 p. - rozwiązanie, w którym nie dokonano istotnego postępu	dzielnik	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	reszta z dzielenia	0	1	2	3	1	5	4	3	2	1	0	3 p.
dzielnik	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
reszta z dzielenia	0	1	2	3	1	5	4	3	2	1	0															
23.	Ściana o najmniejszej powierzchni ma wymiary: 5 cm x 12 cm.	3 p.																								

STOPIEŃ REJONOWY

	<i>Ściana o największej powierzchni ma wymiary: 12 cm x 20 cm.</i> $5 \text{ cm} \cdot 12 \text{ cm} \cdot 16 \text{ cm} = 960 \text{ cm}^3$ – ilość wody w pudełku stojącym na ścianie o najmniejszej powierzchni, $960 \text{ cm}^3 : (12 \text{ cm} \cdot 20 \text{ cm}) = 4 \text{ cm}$ – wysokość wody w pudełku stojącym na ścianie o największej powierzchni. 3 p. - rozwiązanie bezbłędne 2 p. - rozwiązanie, w którym pokonano zasadnicze trudności zadania, doprowadzone do końca, ale zawiera błędy rachunkowe, usterki, np. uczeń wyznacza poprawnie ilość wody w pudełku stojącym na ścianie o najmniejszej powierzchni, ale błędnie wyznacza wysokość wody w pudełku stojącym na ścianie o największej powierzchni 1 p. - rozwiązanie, w którym dokonano istotnego postępu, ale nie było kontynuowane lub było kontynuowane błędnie, np. uczeń wyznacza ścianę o najmniejszej powierzchni i ścianę o największej powierzchni 0 p. - rozwiązanie, w którym nie dokonano istotnego postępu	
24.	x – powierzchnia małego pokoju $3x$ – powierzchnia dużego pokoju $6x$ – powierzchnia całego mieszkania $\frac{6}{7}x$ – powierzchnia kuchni $\frac{6}{12}x$ – powierzchnia łazienki $1,5 \text{ m} \cdot 3 \text{ m} = 4,5 \text{ m}^2$ – powierzchnia przedpokoju $x + \frac{6}{7}x + \frac{1}{2}x + 4,5 = 3x$, to $x = 7 \text{ m}^2$ – powierzchnia małego pokoju lub $3x + x + \frac{6}{7}x + \frac{1}{2}x + 4,5 = 6x$, to $x = 7 \text{ m}^2$ – powierzchnia małego pokoju $6 \cdot 7 \text{ m}^2 = 42 \text{ m}^2$ – powierzchnia mieszkania. Mieszkanie ma powierzchnię 42 m^2. 4 p. - rozwiązanie bezbłędne 3 p. - rozwiązanie, w którym pokonano zasadnicze trudności zadania, doprowadzone do końca, ale zawiera błędy rachunkowe, usterki, np. uczeń ustala zależności między poszczególnymi pomieszczeniami i stosuje metodę prowadzącą do rozwiązania zadania, np. rozwiązuje równanie prowadzące do wyznaczenia powierzchni jednego z pomieszczeń, ale niepoprawnie wyznacza powierzchnię całego mieszkania 2 p. - rozwiązanie, w którym pokonano zasadnicze trudności zadania, ale nie było kontynuowane lub było kontynuowane błędnie, np. uczeń ustala zależności między poszczególnymi pomieszczeniami i przedstawia metodę rozwiązania, m.in. układa równanie prowadzące do wyznaczenia powierzchni jednego z pomieszczeń lub całego mieszkania 1 p. - rozwiązanie, w którym dokonano istotnego postępu, ale rozwiązanie nie zostało doprowadzone do końca, a w trakcie pokonywania zasadniczych trudności zadania wystąpiły błędy rachunkowe, usterki, np. uczeń ustala zależności między poszczególnymi pomieszczeniami, ale nie przedstawia metody prowadzącej do rozwiązania zadania, 0 p. - rozwiązanie, w którym nie dokonano istotnego postępu	4 p.

STOPIEŃ REJONOWY

Podczas sprawdzania prac powyższe zasady oceniania stosuje się jednakowo w stosunku do wszystkich uczestników konkursu.

Razem: 40 punktów